

AI가 만든 허세 속에서 본질 잡아내기

이승욱, 한국과학기술원 산업디자인학과

인공지능이 코드를 빠르게 생산하는 시대에는 코드의 양보다 그것을 이해하고 책임질 수 있는가가 더 중요한 문제가 된다. 이 글은 생성된 코드의 복잡성을 생산자가 설명의 책임을 회피한 “허세”로 보고, 이를 사람이 모든 구현을 읽어야 하는 기존의 개발 방식이 맞닥뜨린 한계로 해석한다. 그 대안으로 코드의 내부 구현 대신 시작조건과 끝조건으로 표현한 명세, 그리고 그 명세를 만족한다는 검증 가능한 증명을 중심으로 두는 더 높은 수준의 추상화를 제안한다. 이 접근은 인간의 이해와 책임을 코드의 세부사항에서 우리가 시스템에 요구하는 성질로 옮긴다. 다만 구현이 명세를 만족한다는 사실만으로 명세가 인간의 의도를 정확히 담았다고 할 수는 없으므로, 앞으로 인간은 무엇을 만들지와 어떤 성질을 보장할지를 더욱 신중히 결정해야 한다.

새로운 것을 만드는 사람이라면, 허세를 경계해야 한다. 꿈이 작가였던 때가 있었다. 당시의 나는 항상 “어떤 글을 제대로 읽기 위해서는, 적어도 그 글을 쓰는 데 걸린 시간만큼은 필요하다”고 말하고 다녔다. 자신의 생각을 제대로 이해하는 데도 오랜 시간이 걸리는데, 남의 생각을 제대로 이해하려면 얼마나 오랜 시간이 걸리겠냐는 논리였다. 현학적인 만연체를 구사하는 프랑스 작가들의 책에 빠져 그들의 책만을 뒤져보던 나에게는 그게 당연해 보였다. 콩 심은 데 콩이 난다고, 내 글도 그렇게 변해갔다. 허세 가득한 그 글들을 곳곳이 읽어주던 친구의 말이 기억에 남는다. “글을 읽는 사람이 더 쉽게 읽을 수 있도록 하는 데 시간을 투자한다면, 네 글은 쓰는 데 걸린 것보다 훨씬 더 빨리 읽힐 거야.”

나는 허세를, 생산자가 자신이 만든 것의 복잡성에도 불구하고 설명의 책임을 회피하는 상태라고 정의한다. 프랑스 철학자에게는 허세가 허락될 수도 있지만, 우리에게 그것은 커뮤니케이션의 귀찮음을 공허한 포장지에 싸놓은 것, 즉 독사과와 다름이 없다.

코드도 똑같다. 빨리 쓴 코드는 대개 이해하기 어렵다. 2025년, 클로드 코드가 처음 공개되었을 때가 기억에 남는다. 원래는 상당히 희소한 능력이었던 코드 생산이 갑자기 많은 사람의 손에 들어왔다. SNS 피드를 내리다 보면 한 게시물 건너 하나씩 ‘비전공자가 n시간 만에 무엇을 만들 어냈다’는 식의 글을 볼 수 있었다. 모두가 자신의 최소기능제품(MVP)을 가지고 창업을 하겠다고 나섰다.

그러나 무엇인가를 빠르게 만들어낼 수 있다는 것과 그것을 오랫동안 이해하고 유지할 수 있다는 것은 전혀 다른 문제였다. AI가 코드를 쓰는 속도에 매혹된 사람들은 쓰인 코드를 읽고, 수정하고, 책임지는 데에는 훨씬 더 긴 시간이 필요할 수 있다는 사실을 곧 마주하게 되었다. AI가 써놓고 설명하지 않은 코드, 즉 허세 가득한 코드를 유지보수하는 입장에 놓인 창업가들은 자신이 예상했던 것보다 훨씬 더 힘든 싸움을 해야 했다.

아쉽게도 이 문제는 아직 해결되기를 기다리고 있다. 아니, 오히려 더 깊어지고 있다. AI가 다룰 수 있는 최대 토큰 수(Context Window)는 점점 커지고 있고, 한 번에 만들어낼 수 있는 시스템의 크기도 함께 커지고 있다. 하지만 AI가 모든 것을 처음부터 다시 쓰지 않는 이상, AI가 만들어낸 시스템은 기존에 존재하던 시스템과 상호작용해야 한다. 그것이 컴퓨터 프로그램이든, 사람이든, 자연이든 마찬가지다. 이 커다란 블랙박스들이 서로 맞물려 잘 작동할 것이라고 누가 보장하는가? 문제가 생기면 누가 책임질 것이며, 누가 고칠 것인가?

세상은 원래 복잡했다. 하지만 우리가 당면한 문제에는 이전과 다른 점이 있다. 지금과는 비교도 안 되게 단순했던 1958년에도 저술가 레너드 리드는 「I, Pencil」에서 “세상에 연필 한 자루가 어떻게 만들어지는지 완벽히 아는 사람은 아무도 없다”고 말하며 현대 사회의 복잡성을 지적했다 [1]. 광산에서 흑연을 캐는 사람, 그것을 가공하는 사람, 나무를 자르고 운반하는 사람, 연필심과 나무를 붙이는 사람 모두가 각자의 작은 부분을 알고 있을 뿐, 연필 한 자루가 만들어지는 전 과정을 완전히 이해하는 사람은 존재하지 않는다.

그런데 AI의 작업물에 얽혀 있는 문제는 여기서 다른 방향으로 나아간다. 당시에는 적어도 각 부분을 아주 잘 이해하는 사람들이 있었다. 광산에 들어가 흑연을 캐 줄 아는 사람이 있었고, 그것을 가공해 연필심을 만들 줄 아는 사람이 있었다. 연필심과 나무를 붙여 연필을 완성할 줄 아는 사람도 있었다. 전체를 아는 사람은 없어도, 각 부분에는 그것을 이해하고 책임질 사람이 있었다.

지금 우리는 AI가 쓴 코드 중 상당수를 충분한 검증 없이 사용하고 있다. 전체 시스템이 대략 어떻게 구성되어 있는지를 이해하는 사람은 많이 있다. 하지만 시스템을 구성하는 각각의 코드가 정확히 어떻게 작동하는지를 충분히 이해하고 넘어가는 사람의 수는 많지 않다. 어쩌면 그 간격이야말로 이 문제의 새로움일 것이다.

다행히도 우리는 이 문제를 해결하기 위한 도구를 이미 가지고 있다. 역사는 결코 그대로 반복되지는 않지만, 끊임없이 변주된다. 그때도 우리는 흑연 속에 있다가 사람이 연필을 그으면 종이에 묻어나는 탄소 원자를 눈으로 볼 수 없었다. 하지만 적절한 방정식을 세우면 그것의 행동을 예상할 수 있다. 모든 원자의 움직임을 하나하나 들여다보는 대신, 그 위에 하나의 추상화를 세운 것이다.

컴퓨터 프로그래밍에도 이미 비슷한 접근이 이루어지고 있다. 코드 한 줄 한 줄이 어떤 뜻을 가지는지를 사람이 모두 이해하는 것은 앞으로 중요하지 않을지도 모른다. 대신 코드가 어떤 조건에서 시작해야 하는지, 즉 시작조건(precondition)이 무엇인지, 그리고 실행이 끝난 뒤 어떤 조건을 만족해야 하는지, 즉 끝조건(postcondition)이 무엇인지를 이해할 수 있으면 된다. 코드가 주어진 명세를 따른다는 보장만 얻을 수 있다면, 그 내부를 모두 읽지 않고도 그것을 다른 시스템의 구성 요소로 사용할 수 있다. 내부에서 정확히 어떤 일이 벌어지는지 알지 못해도 규격에 맞는 벽돌을 여러 개 쌓아 충분히 안전하고 강력한 건물을 만들 수 있는 것처럼 말이다.

이런 관점에서 보면, 즉 사고의 수준을 한 칸만 높여 본다면 지금의 흐름은 전산기가 처음 등장했을 때부터 예견된 자연스러운 일이었을지도 모른다. 기계어를 직접 읽지 않기 위해 어셈블리어가 등장했고, 다시 그 위에 고급 언어가 만들어졌듯이, 언젠가는 코드 자체를 읽지 않아도 되는 또 하나의 추상화가 필요해지는 것이 자연스러운 일인지도 모른다. 그렇다면 우리가 풀어야 할 문제도 조금 더 명확해진다. AI가 짠 허세 가득한 코드에서 본질을 뽑아낼 수 있게 하는 것이다. 아니, 우리가 본질이라고 믿던 것에서 한 수준 더 높은 본질을 뽑아내는 것이다.

AI가 소프트웨어를 쓰는 시대에 인간이 다시 통제권을 갖는 가장 바람직한 방향 중 하나는, 우리가 코드에 기대하는 것을 알려주면 AI가 코드뿐 아니라 그 코드가 명세를 만족한다는 증명까지 함께 쓰게 하는 것이다. 사람이 모든 구현을 읽고 이해하는 대신, 기계가 만들어낸 증명을 자동적으로 검증하고, 이해의 대상을 코드 그 자체가 아니라 코드가 만족하는 성질로 옮기는 것이다.

물론 여기에는 한 가지 더 어려운 문제가 남는다. 코드가 명세를 만족하는지 증명할 수 있다고 해서, 그 명세가 우리가 정말 원하는 것을 정확히 표현하고 있다는 뜻은 아니다. 구현의 정확성을 증명할 수 있게 되면 문제는 사라지는 것이 아니라, 한 수준 위로 이동한다. 이제 인간은 “이 코드는 무엇을 하는가?”보다 “우리는 이 코드가 무엇을 하기를 원하는가?”라는 질문에 더 많은 책임을 져야 한다.

하지만 그것은 오히려 바람직한 변화일지도 모른다. 올바른 명세와 검증 가능한 증명이 함께 있다면 코드의 양과 복잡성을 인간이 하나하나 따라갈 필요가 없어진다. 인간은 구현의 세부사항을 추적하는 대신, 무엇이 옳은지, 무엇을 원하는지, 어떤 성질을 반드시 지켜야 하는지를 결정하는데 더 많은 시간을 쓸 수 있다. 우리 인류가 진정 하고자 하는 것, 즉 세상에 쓸모있는 것을 만드는 것에 집중하려면, 우리는 이러한 흐름에 익숙해져야만 할 것이다.

References

- [1] Leonard E. Read. 1958. I, Pencil: My Family Tree as Told to Leonard E. Read. *The Freeman* (Dec. 1958). <https://fee.org/ebooks/i-pencil/>